五年級上學期 數學 單元 4　擴分、約分和通分 試卷（A、B 兩卷）

每卷總分 100 分。題目都出自自修本第 4 單元（擴分、約分和通分）的觀念。分數寫成「分子/分母」，例如 3/5 是五分之三，2又1/3 是 2 又三分之一。

試卷 A

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

一、是非題（每題 2 分，共 10 分）

對的在括號內寫「○」，錯的寫「×」。

1. （　　）把分數的分子和分母，同時乘以一個比 1 大的整數，叫做擴分。
2. （　　）3/4 和 9/12 的大小一樣。
3. （　　）約分是把分子和分母同除以比 1 大的公因數，約分之後分數會變小。
4. （　　）分母相同的兩個分數，分子大的比較大。
5. （　　）分子相同的兩個分數，分母大的分數比較大。

二、選擇題（每題 4 分，共 20 分）

請選出正確的答案，把代號寫在括號內。

1. （　　）把 5/6 擴分成分母是 18 的分數，分子是多少？　① 10　② 13　③ 15　④ 18
2. （　　）把 16/20 約分成最簡分數，是下面哪一個？　① 4/5　② 8/10　③ 4/10　④ 8/5
3. （　　）3/4 和 5/6 比大小，哪一個說法正確？　① 3/4 ＞ 5/6　② 3/4 ＝ 5/6　③ 分母不同，不能比較　④ 3/4 ＜ 5/6
4. （　　）7/5 和 1又1/4 比大小，哪一個說法正確？　① 7/5 ＜ 1又1/4　② 7/5 ＞ 1又1/4　③ 7/5 ＝ 1又1/4　④ 無法比較
5. （　　）下面哪一個分數已經是最簡分數？　① 6/9　② 7/12　③ 8/14　④ 15/25

三、填充題（每題 6 分，共 30 分）

1. 3/5＝9/（____）＝（____）/20。
2. 18/24 同除以 2 得 9/（____）；同除以 6 得 3/（____）。
3. 12 和 30 的最大公因數是（____），12/30 約成最簡分數是（____）。
4. 3/4 和 5/6 通分成分母是 12 的分數，分別是（____）和（____）。
5. 在（____）填入＞、＜或＝：2/3（____）3/5；9/4（____）2又1/4。

四、應用題（每題 10 分，共 40 分）

請把算式和答案寫下來。

第 1 題　一包麵粉重 3/4 公斤，一包糖重 5/8 公斤，哪一包比較重？重多少公斤？

算式與答案：_____

第 2 題　(1) 36 和 60 的最大公因數是多少？(2) 用最大公因數把 36/60 約成最簡分數。(3) 再寫出兩個和 36/60 大小相等的分數。

算式與答案：_____

第 3 題　把 5/6、7/9、11/12 由小到大排列，並寫出通分的過程。

算式與答案：_____

第 4 題　紅繩長 17/6 公尺，藍繩長 14/5 公尺，哪一條比較長？（可以用通分，也可以先化成帶分數）

算式與答案：_____

試卷 B

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

一、是非題（每題 2 分，共 10 分）

對的在括號內寫「○」，錯的寫「×」。

1. （　　）擴分之前和擴分之後，分數的大小是不會改變的。
2. （　　）8/12 約分後可以得到 2/3。
3. （　　）3/5 和 4/7 的分母不一樣，所以不能比較大小。
4. （　　）把假分數化成帶分數後，整數部分比較大的帶分數，比較大。
5. （　　）1/2＞1/3＞1/4，因為分子相同時，分母越小，分數越大。

二、選擇題（每題 4 分，共 20 分）

請選出正確的答案，把代號寫在括號內。

1. （　　）2/7＝（　）/21，括號裡要填哪一個數？　① 3　② 6　③ 7　④ 9
2. （　　）把 24/36 約成最簡分數，是下面哪一個？　① 12/18　② 6/9　③ 4/6　④ 2/3
3. （　　）要比較 5/9 和 7/12 的大小，通分時最小的共同分母是多少？　① 36　② 18　③ 24　④ 72
4. （　　）下面四個分數，哪一個最大？　① 3/5　② 2/3　③ 7/10　④ 13/20
5. （　　）下面哪一個分數和 4/6 的大小相等？　① 4/12　② 8/9　③ 8/12　④ 2/4

三、填充題（每題 6 分，共 30 分）

1. 7/8＝21/（＿＿＿）＝（＿＿＿）/32。
2. 45/60＝15/（＿＿＿）＝3/（＿＿＿）。
3. 18 和 24 的最大公因數是（＿＿＿），18/24 約成最簡分數是（＿＿＿）。
4. 在（＿＿＿）填入＞、＜或＝：7/9（＿＿＿）5/7。
5. 3/8 和 5/12 通分成分母是 24 的分數是（＿＿＿）和（＿＿＿），所以較大的是（＿＿＿）。

四、應用題（每題 10 分，共 40 分）

請把算式和答案寫下來。

第 1 題　柳橙汁有 7/8 公升，蘋果汁有 5/6 公升，哪一種比較多？多多少公升？

算式與答案：_____

第 2 題　用約分的方法，寫出 24/36 的三個等值分數，並說明哪一個是最簡分數。

算式與答案：_____

第 3 題　把 3/4、5/8、7/10、17/20 由小到大排列，並寫出通分後的分數。

算式與答案：_____

第 4 題　一條緞帶長 13/4 公尺，另一條長 10/3 公尺，哪一條比較長？（兩種方法都可以）

算式與答案：_____